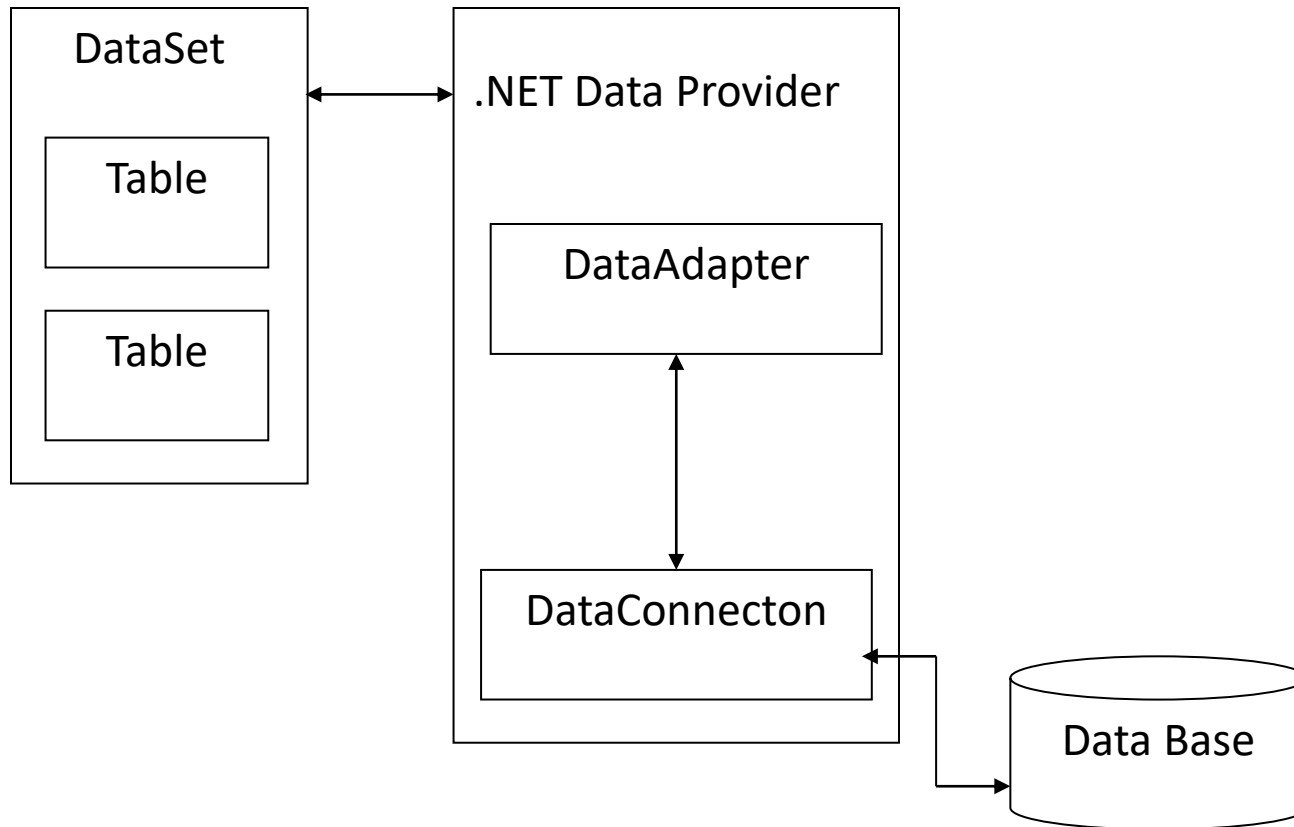


MÔ HÌNH PHI KẾT NỐI



Đối tượng DataAdapter

Có chức năng như một cầu nối giữa nguồn (tệp) dữ liệu và các bảng được cached trong bộ nhớ (đối tượng DataSet).

DataAdapter điền dữ liệu vào một DataSet hay DataTable từ một nguồn dữ liệu sử dụng phương thức Fill().

Khi cập nhật dữ liệu ngược trở lại nguồn dữ liệu thì sử dụng phương thức Update() của đối tượng DataAdapter.

Đối tượng DataAdapter

VD1: Fill dữ liệu vào DataSet

```
DataSet ds=new DataSet();  
da=new SqlDataAdapter("Select * from SinhVien ",strcon);  
da.Fill(ds,"SinhVien");
```

VD2: Fill dữ liệu vào DataTable

```
DataTable dt = new DataTable("SinhVien");  
da = new SqlDataAdapter("select * from " + tenbang, strcon);  
da.Fill(dt);
```

Đối tượng DataAdapter

Phương thức khởi tạo của đối tượng DataAdapter có thể không có tham số hoặc có 2 tham số.

Khi tạo ra đối tượng DataAdapter chúng ta cần phải cung cấp 2 thông tin: Câu lệnh truy vấn Select hoặc đối tượng Command và đối tượng Connection hoặc chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

Đối tượng SqlDataAdapter

VD1: `SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlselect, con);`

VD2: `SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sqlselect, strcon);`

VD3: `SqlCommand cm=new SqlCommand(sqlselect,con);`

`SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cm);`

Trong đó:

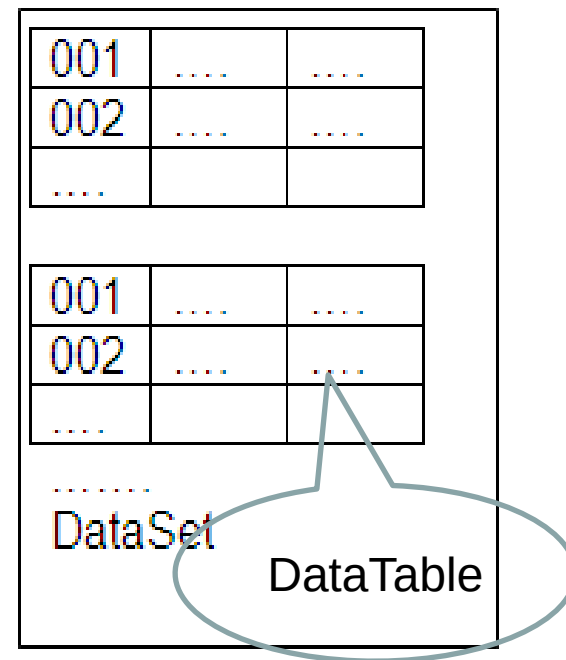
- sqlselect: Là câu lệnh truy vấn Select để lấy dữ liệu về hoặc để xác định các trường trong một hoặc nhiều bảng cần cập nhật dữ liệu từ DataSet lên csdl.

- con: là đối tượng Connection đã được cung cấp chuỗi kết nối, đối tượng này không nhất thiết phải mở.

- strcon: là chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu

Đối tượng DataSet

- DataSet là một kho chứa các bảng (table).
- Các bảng trong DataSet có thể được thay đổi.
- Có thể cập nhật những thay đổi của các bảng trong DataSet lên cơ sở dữ liệu.
- Các bảng trong DataSet có thể được **Fill** vào từ **DataAdapter** hoặc có thể **add** vào một đối tượng DataTable
- Các bảng trong DataSet được quản lý bởi tập hợp DataTable.



Đối tượng DataSet

VD1. Fill dữ liệu DataAdapter vào DataSet

```
DataSet ds=new DataSet();  
da=new SqlDataAdapter("Select * from SinhVien ",strcon);  
da.Fill(ds,"SinhVien");
```

VD2: add một bảng vào trong DataSet

```
DataTable dt = new DataTable("Tam");  
dt.Columns.Add("cot1", System.Type.GetType("string"));  
dt.Columns.Add("cot2", System.Type.GetType("int"));  
ds.Tables.Add(dt);  
ds.Tables["Tam"].Columns.Add("cot3", System.Type.GetType("int"));
```

Đối tượng DataSet

Chú ý: Khi ta Fill dữ liệu từ trong DataAdapter trong DataSet với cùng một bảng thì:

- Nếu bảng chưa tồn tại trong DataSet, thì một bảng mới được tạo ra và dữ liệu sẽ được điền vào bảng.
- Nếu bảng đã tồn tại trong DataSet, thì dữ liệu cũ vẫn còn và dữ liệu mới sẽ được điền vào cuối.

Có nghĩa là nếu cùng một dữ liệu mà ta Fill 2 lần thì dữ liệu sẽ lặp lại 2 lần trong DataTable. Vì vậy trước khi Fill vào DataSet ta cần kiểm tra nếu bảng tồn tại thì hành phương thức Clear() của DataTable trong DataSet.

VD: `if (ds.Tables["sinhvien"]!=null) ds.Tables["SinhVien"].Clear();
da.Fill(ds, "SinhVien");`

Đối tượng DataTable

Dùng để tham chiếu hoặc tạo ra các bảng trong DataSet hoặc để chứa các kết quả trả về từ đối tượng DataAdapter.

Trong đối tượng DataTable chứa tập hợp các đối tượng DataRow và tập hợp các đối tượng DataColumn

VD: Tập hợp các đối tượng Columns và Rows trong DataTable

```
DataTable dt = new DataTable("Tam"); dt.Columns.Add("cot1",  
System.Type.GetType("string"));  
dt.Columns.Add("cot2", System.Type.GetType("int"));  
dt.Rows.Add("Nguyen Thi Hai", 5);
```

Đối tượng DataTable

VD: Lấy các thông tin về các DataRow(trường) trong DataTable(bảng)

```
public List<Field> GetInforTable(string tenbang)
```

```
{ try {  
    List<Field> l = new List<Field>();  
    DataTable dt = new DataTable();  
    da = new SqlDataAdapter("select top 1 * from " + tenbang, strcon);  
    da.Fill(dt); Field f;  
    for (int i = 0; i < dt.Columns.Count; i++)  
    { f = new Field(dt.Columns[i].ColumnName, dt.Columns[i].DataType);  
      l.Add(f);  
    }  
}  
catch (Exception ex) { throw new Exception(ex.Message); }  
return l;  
}
```

Lấy dữ liệu về DataSet

```
SqlDataAdapter da;  
da = new SqlDataAdapter("select * from Sinhvien", strcon);  
da.Fill(ds, "SinhVien");
```

Cập nhật dữ liệu vào DataTable

➤ Thêm một bản ghi vào bảng trong DataTable (dt):

- B1 Khai báo đối tượng DataRow có cấu trúc giống bảng bằng cách gán bằng dt.NewRow()
- B2 Truy xuất đến các trường của đối tượng dr để gán giá trị.
- B3 Add dr vào tập hợp Rows của DataTable.

Cập nhật dữ liệu vào DataTable

➤ Sửa một bản ghi vào bảng :

- Cách 1:

- Lọc ra các dòng cần sửa trong tập hợp Rows của DataTable bằng đối tượng DataView
- Sử dụng vòng lặp Duyệt qua các Rows và gán giá trị mới cho các trường. (các Row nằm trong tập hợp dv[i])

- Cách 2:

- Sử dụng vòng lặp For duyệt qua tập hợp Rows của DataTable
- đến mỗi Row kiểm tra Row đó thỏa mãn thì gán giá trị mới cho row.

Cập nhật dữ liệu vào DataTable

➤ Xóa các dòng trong DataTable:

-Cách 1:

- Lọc ra các dòng cần xóa trong tập hợp Rows của DataTable bằng đối tượng DataView
- Sử dụng vòng lặp Duyệt qua các Rows và thi hành phương thức Delete()

- Cách 2:

- Sử dụng vòng lặp duyệt qua tập hợp Rows của bảng trong DataTable. (Vòng lặp gì?)
- Đến mỗi Row kiểm tra Row đó thỏa mãn thì thi hành phương thức Delete của tập hợp Rows

Ví dụ Thao tác dữ liệu trong DataTable

- Xây dựng phương thức lấy dữ liệu từ DataBase và điền vào DataTable.
- Xây dựng phương thức thêm một bản ghi vào trong bảng trong DataTable
- Xây dựng phương thức sửa thông tin một bản ghi vào bảng trong DataTable
- Xóa các bản ghi vào bảng trong DataTable.

Ví dụ phương thức lấy dữ liệu về DataTable

```
public DataTable FillDataTable(string sql)
{
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, stcon);
    DataTable dt = new DataTable();
    da.Fill(dt);
    return dt;
}
```


Ví dụ phương thức thêm thông tin vào trong DataTable

```
public void InsertRow(DataTable dt, params object[] values)
{
    //b1 Tạo 1 datarow có cấu trúc giống bảng
    DataRow dr = dt.NewRow();
    //b2 gán giá trị.
    for(int i=0;i<values.Length;i++)
    {
        dr[i] = values[i];
    }
    //b3
    dt.Rows.Add(dr);
}
```

Ví dụ phương thức sửa thông tin vào trong DataTable

```
public void UpdateRow(DataTable dt, string dk, params object[]
values)
{
    //b1 lọc ra các row cần sửa
    DataView dv = FilterRows(dt, dk);
    //b2 tiến hành sửa
    if (dv.Count>0)
    {
        dv.AllowEdit = true;
        for (int i=0;i<values.Length;i++)
        {
            dv[0][i] = values[i];
        }
    }
}
```

Ví dụ phương thức xóa thông tin trong DataTable

```
public void DeleteRow(DataTable dt, string dk)
{
    //b1 lọc ra các row cần xóa
    DataView dv = FilterRows(dt, dk);
    //b2 Duyệt qua các dòng và xóa
    if (dv.Count > 0)
    {
        dv.AllowDelete = true;
        while(dv.Count>0)
        {
            dv[0].Delete();
        }
    }
}
```

Gọi các phương thức Xóa và sửa

```
public void DeleteSanPhamP(string ma, DataTable dt=null)
{
    if (dt==null)
    {
        dh.DeteleRow(this.dt, "MaSP='" + ma + "'"); }
    else
        dh.DeteleRow(dt, "MaSP='" + ma + "'");
}

public void UpdateSanPhamP(SanPham s, DataTable dt=null)
{
    if (dt==null)
    {
        dh.UpdateRow(this.dt, "MaSP='" + s.MaSP + "'", s.MaSP,
s.TenSP, s.MaLoai, s.DonVi, s.MoTa);
    }
    else
        dh.UpdateRow(dt, "MaSP='" + s.MaSP + "'", s.MaSP, s.TenSP,
s.MaLoai, s.DonVi, s.MoTa);
}
```

Dữ liệu được thay đổi
trong DataTable có ảnh
hưởng tới dữ liệu trên
DataBase không?

Cập nhật dữ liệu từ DataSet lên cơ sở dữ liệu

- Sử dụng đối tượng SqlDataAdapter để tạo cầu nối với các bảng dữ liệu cần cập nhật nên từ các bảng trong DataTable.
- Sử dụng đối tượng SqlCommandBuilder để đồng bộ dữ liệu
- Thi hành phương thức Update() của đối tượng SqlDataAdapter.

Ví dụ Cập nhật dữ liệu từ DataSet lên cơ sở dữ liệu

```
public void UpdateDataTableToDataBase(DataTable dt, string
tableName)
{
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select *
from " + tableName, stcon);
    SqlCommandBuilder cb = new
SqlCommandBuilder(da);
    da.Update(dt);
}
```